

Whitepaper Técnico: Sistema Digital de Puntos por Fidelización

CatrachoCoin (CATR) y GUACA (GCA)

Para el Sector Turístico de Honduras

Cristian Rodríguez

Honduras Nativa Digital Answers (HNDA)

San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Marzo 2026

Versión 1.0 — Documento Confidencial Interno

"El futuro no es mañana, es hoy."

RESUMEN

El presente documento describe el diseño técnico, económico y de gobernanza del sistema de pagos y fidelización digital CatrachoCoin (CATR) y su token de apreciación GUACA (GCA), desarrollado por Honduras Nativa Digital Answers (HNDA) para el sector turístico hondureño. CATR es un token de utilidad redimible respaldado en Lempiras con una comisión de red del 0.63%, significativamente inferior al 3-5% que cobran los procesadores bancarios tradicionales. GCA es el token de participación en el crecimiento de HNDA, con un supply máximo de 3,000,000 unidades y un valor estimado de madurez de \$12 USD por token a 1,000 comercios activos. El sistema opera sobre la red Base (capa 2 de Ethereum), utiliza un modelo de bóveda híbrida 67% USDT / 33% fiat, y está diseñado para escalar desde un piloto de 5 transacciones hasta una red de 1,000 comercios en el sector hotelero, restaurantes y cafeterías de Honduras.

Palabras clave: token de utilidad, fidelización digital, pagos turísticos, Honduras, blockchain, Base, CATR, GUACA.

1. IDENTIDAD DEL SISTEMA

1.1 Política de Lenguaje Oficial

CATR es un token de utilidad redimible dentro de la red HNDA. No constituye moneda de curso legal ni instrumento financiero regulado bajo la Ley Monetaria de Honduras. La política de lenguaje oficial del proyecto establece las siguientes restricciones de comunicación:

Lenguaje Prohibido	Lenguaje Oficial Correcto
"1 CATR = 1 Lempira"	"1 CATR es redimible por 1 Lempira dentro de la red HNDA"
"CATR es dinero digital hondureño"	"CATR es un token de fidelización respaldado por Lempiras"
"Paga con CATR como efectivo"	"CATR funciona como puntos de lealtad convertibles"

Esta distinción es relevante en virtud del artículo pertinente de la Ley Monetaria de Honduras, que reserva al Banco Central de Honduras (BCH) la facultad exclusiva de emitir moneda de curso legal. Un token de utilidad dentro de una red privada voluntaria no constituye moneda convencional en tanto nadie está obligado a aceptarlo como medio de pago.

1.2 Token de Pago: CatrachoCoin (CATR)

Atributo	Valor
Nombre completo	CatrachoCoin
Ticker	CATR
Supply máximo inicial	50,000,000 CATR
Blockchain	Base (L2 sobre Ethereum)
Red de desarrollo y piloto	Base Sepolia Testnet
Estándar técnico	ERC-20 con pausa, blacklist y control de emisión
Función	Circulación, pagos y fidelización en la red HNDA
Estabilidad	1 CATR redimible por 1 Lempira dentro de la red
Gobernanza	HNDA toma todas las decisiones. Sin gobernanza on-chain.

1.3 Token de Apreciación: GUACA (GCA)

GUACA es el token de participación en el crecimiento de HNDA. Su denominación proviene del habla cotidiana hondureña, en la que la expresión "meter a la guaca" significa ahorrar. El nombre también hace referencia a la Guacamaya Roja (Ara macao), ave nacional de Honduras y símbolo de libertad y soberanía.

Atributo	Valor
Nombre completo	GUACA
Ticker	GCA
Supply máximo	3,000,000 GCA
Función	Participación en el crecimiento de HNDA
Valor estimado de madurez	~\$12 USD por GCA a 1,000 comercios activos
Naturaleza	Token de apreciación. No constituye acción registrada.

1.4 Distribución GCA

Destinatario	%	Cantidad	Condiciones
Comercios de la red	40%	1,200,000 GCA	1,200 GCA por comercio al unirse
Inversores externos	30%	900,000 GCA	Disponible al público general
Fundador principal	10%	300,000 GCA	Cristian Rodríguez
Equipo futuro	10%	300,000 GCA	Distribuido por rol y antigüedad

Destinatario	%	Cantidad	Condiciones
Reserva ecosistema	10%	300,000 GCA	Desarrollo, auditorías, marketing

2. MECÁNICA DE EMISIÓN

2.1 Comisión de Red

Parámetro	Valor
Comisión de red	0.63% por transacción
Split HNDA / Cliente	75% HNDA — 25% cliente como recompensa automática
Tipo de tasa	Hardcodeada en contrato. No modificable unilateralmente.
Costo gas en Base	\$0.00166 USD (0.0415 HNL) — insignificante operativamente
Margen neto HNDA	3.266 HNL por transacción de 700 HNL
Banco tradicional	3-5% por transacción (referencia competitiva)

La comisión del 0.63% fue determinada mediante análisis de costos reales de la red Base, proyección del punto de equilibrio operativo de HNDA, y validación de competitividad frente al sistema bancario tradicional. No es un número arbitrario.

2.2 Puntos de Equilibrio Operativo

Hito	Volumen mensual requerido
Primera contratación (desarrollador, 30,000 HNL/mes)	9,184 transacciones mensuales

Hito	Volumen mensual requerido
Equipo de 5 personas (100,000 HNL/mes)	22,857,143 HNL en transacciones
Equivalente en comercios medianos	~65 hoteles tipo Los Andes activos

2.3 Segmentación de Mercado

Categoría	Referencia SPS	Volumen mensual	Ingreso HNDA/mes
Grande	Hilton Princess	7,881,000 HNL	37,148 HNL
Mediano	Hotel Los Andes	2,601,000 HNL	12,285 HNL
Pequeño	Maya Copan Guamilito	84,000 HNL	397 HNL

Nota. Un hotel de categoría grande equivale aproximadamente a 94 hoteles de categoría pequeña en términos de ingreso para HNDA. La estrategia de incorporación prioriza comercios medianos y grandes.

2.4 Contexto del Mercado Hondureño

Indicador	Dato
Hoteles legalizados en SPS (2022)	1,200
Alojamientos tradicionales nacionales (dic. 2022)	11,540
Ocupación hotelera en SPS	59.1% — la más alta del país

Indicador	Dato
Ingresos sector turismo nacional	\$700M USD anuales
Meta operativa Etapa 1	1 hotel grande + 3 medianos + 20 pequeños

2.5 Supply CATR y Mecanismo de Expansión

Parámetro	Valor
Supply inicial	50,000,000 CATR
Circulación activa diaria a 1,000 comercios	15,300,000 CATR
Margen de holgura	69% — capacidad hasta ~3,000 comercios
Condición de expansión	Volumen mensual supera 80% del supply durante 3 meses consecutivos
Incremento por evento	20% del supply máximo actual
Autorización requerida	Gnosis Safe 2 de 3

2.6 Dividendos GCA — Estructura Progresiva

Etapas	Comercios activos	Reinversión HNDA	Dividendos GCA
Etapas 1	0 — 100	80%	20%
Etapas 2	100 — 500	60%	40%
Etapas 3	500 — 1,000	40%	60%

Nota. A Etapa 3 con 1,000 comercios HNDA genera aproximadamente \$3.67M USD/año en comisiones. El dividendo estimado es de \$0.73 USD por GCA por año. Un comercio con 1,200 GCA recibiría aproximadamente \$876 USD anuales en dividendos.

3. MECÁNICA DE RESPALDO

3.1 Estructura de la Bóveda

Componente	Descripción
Reserva estratégica (67%)	USDT en Base — verificable públicamente en Basescan en tiempo real
Capital operativo (33%)	Fiat hondureño en instituciones financieras diversificadas
Conversión a USDT	Semanal o quincenal vía Binance P2P o Transak
Punto de entrada único	PIXELpay — empresa fintech de San Pedro Sula
Clasificación BCH	Activos digitales clasificados como inversión. Sin restricciones legales.

3.2 Distribución del 33% Operativo

Institución	%	Rol
Banco Atlántida	15%	Cuenta operativa principal. Recibe fondos de PIXELpay.
Ficohsa	10%	Primera línea de contingencia.
Cooperativa Sagrada Familia	8%	Segunda línea de contingencia. Menor riesgo político.

Nota. Si Atlántida fuese intervenida, el 18% disponible en instituciones de contingencia excede el 15% potencialmente afectado. La red no se detiene.

3.3 Canales de Ingreso de Fondos

Canal	Estado	Mecanismo
Tarjeta de crédito/débito	Etapa 1	PIXELpay — API disponible, empresa local
Transferencia bancaria	Etapa 1	Verificación manual en piloto. Semiautomática en Etapa 2.
Efectivo	Etapa 3	Puntos designados. Diferido por complejidad operativa.

3.4 Prueba de Reservas con Zero Knowledge Proof

HNDA publica mensualmente una prueba criptográfica que confirma la suficiencia del respaldo para todos los CATR en circulación, sin revelar montos exactos ni movimientos internos. Este mecanismo provee transparencia verificable sin exposición operativa.

Audiencia	Nivel de acceso
Público general	Verificación de validez de la prueba y existencia de respaldo suficiente.
Hoteleros de la red	Validación de prueba mensual sin acceso a montos internos.
Reguladores / auditores	Acceso completo a libros bajo acuerdo de confidencialidad.

4. GOBERNANZA Y CONTROL

4.1 Constantes Hardcodeadas — Inmutables

Las siguientes variables están codificadas en el contrato y no pueden ser modificadas unilateralmente por ningún actor. Constituyen las promesas fundamentales e irrevocables de la red:

Constante	Valor	Justificación
Comisión de red	0.63%	Promesa central al comercio. Requiere hard fork documentado para cualquier cambio.
Split cliente	75% HNDA / 25% cliente	Define la economía del sistema de fidelización.
Proporción bóveda	67% USDT / 33% fiat	Protección estructural contra riesgo bancario hondureño.

4.2 Decisiones de Consenso Obligatorio

Las siguientes decisiones requieren aprobación mediante Gnosis Safe 2 de 3 y no pueden ejecutarse unilateralmente:

- Actualización de implementación del contrato (requiere además aprobación legal)
- Emisión manual de CATR o GCA fuera del mecanismo automático
- Cambio de dirección de la bóveda
- Expansión de supply CATR cuando el contrato detecta condición cumplida
- Captación y aceptación de socios directos de HNDA

- Contratación y liquidación de personal
- Liquidación o disolución de HNDA
- Cualquier propuesta de modificación a constantes hardcodeadas

4.3 Estructura Gnosis Safe por Etapa

Etapa	Firmantes	Configuración
Etapa 1 — Piloto	Fundador + Abogado	2 de 2
Etapa 2 — Primera contratación	Fundador + Abogado + Desarrollador	2 de 3
Etapa 3 — Red madura	Roles completamente separados	Por definir

4.4 Mecanismo de Continuidad — Dead Man's Switch

Parámetro	Descripción
Temporizador	30 días sin señal de confirmación del operador
Acción automática	El contrato entra en modo pausa completa
Llave de recuperación	Custodiada por abogado hondureño bajo acuerdo legal (testamento)
Reactivación	Requiere Gnosis Safe activo con quórum mínimo

5. CASOS DE USO Y RESTRICCIONES

5.1 Actor 1: El Cliente

Acciones permitidas.

- Comprar CATR con Lempiras vía PIXELpay o transferencia bancaria
- Pagar servicios en cualquier comercio afiliado a la red HNDA
- Canjear CATR por Lempiras en cualquier momento
- Acumular CATR sin fecha de vencimiento
- Comprar, vender y atesorar GCA libremente

Restricciones.

- CATR no puede venderse entre personas. Solo puede usarse para pagos o canjearse.
- CATR no es moneda de curso legal. Es token de utilidad redimible dentro de la red.

5.2 Sistema de Recompensas de Doble Capa

Cada cliente mantiene dos niveles independientes: uno universal en toda la red y uno específico por comercio. La recompensa final es la suma de ambos niveles activos.

Capa	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Red (universal)	0.25% — Estado inicial	0.35% — 5 tx en 30 días en cualquier comercio	0.50% — 15 tx en 90 días en cualquier comercio
Comercio (específica)	Base — sin adicional	+0.20% — 5 tx en 30 días en ese comercio	+0.35% — 15 tx en 90 días en ese comercio

Nota. La recompensa máxima posible es 0.85% por transacción (cliente Nivel 3 en red y Nivel 3 en comercio). El decaimiento opera de forma independiente: 60 días sin actividad en la red reduce el nivel universal; 30 días sin visitar un comercio específico reduce el nivel comercial.

5.3 Actor 2: El Comercio

Acciones permitidas.

- Recibir CATR como pago de clientes
- Canjear CATR por Lempiras automáticamente en minutos vía HNDA
- Recibir 1,200 GCA restringido al momento de incorporación a la red
- Recibir dividendos mensuales en Lempiras proporcionales a GCA acumulado
- Salir voluntariamente de la red canjear CATR y devolviendo GCA a HNDA

Restricciones.

- No puede vender CATR. Solo canjear por Lempiras.
- No puede vender GCA restringido en mercado secundario.
- No puede vender GCA a agentes no autorizados por la red.
- Restricciones formalizadas mediante acuerdo legal firmado con HNDA.

5.4 Vesting GCA del Comercio

Año	GCA liberados	Acumulado	Valor estimado (madurez)
Año 4	360 GCA (30%)	30%	~\$4,406 USD
Año 6	240 GCA (20%)	50%	~\$7,344 USD
Año 8	240 GCA (20%)	70%	~\$10,282 USD
Año 10	360 GCA (30%)	100%	~\$14,688 USD

5.5 Niveles de Transacción del Comercio

Nivel	Techo/tx	Techo mensual	Costo de subida	Subida orgánica
Nivel 1	2,000 HNL	100,000 HNL	Gratuito	—
Nivel 2	10,000 HNL	500,000 HNL	500 HNL (único)	3 rechazos por techo en el mismo mes
Nivel 3	50,000 HNL	3,000,000 HNL	2,000 HNL (único)	3 rechazos por techo en el mismo mes

5.6 Actor 3: HNDA como Operador

Obligaciones hacia la red.

- Mantener respaldo 1 a 1 de CATR en bóveda en todo momento
- Procesar canjes de CATR a Lempiras en minutos
- Publicar mensualmente Prueba de Reservas con Zero Knowledge Proof

- Distribuir dividendos de GCA según estructura progresiva por etapas
- Mantener comisión de red fija en 0.63% sin cambios unilaterales
- Entregar 1,200 GCA al comercio al momento de incorporación
- Respetar calendario de vesting de GCA sin modificaciones unilaterales
- Mantener el contrato auditado y seguro
- Emitir reporte mensual por comercio con estado de red y actividad

Niveles de servicio.

- Tiempo de respuesta ante problemas técnicos: 1 hora
- Tiempo de resolución: 48 horas máximo
- Responsabilidad por fallos: solo en transacciones verificadas como irrecuperables por auditor externo durante caída de red

5.7 Actor 4: El Contrato Inteligente

Acciones automáticas sin intervención humana.

- Emite CATR al detectar pago confirmado por PIXELpay u oráculo de pagos
- Calcula y distribuye recompensas doble capa según niveles activos del cliente
- Registra transacciones y actualiza niveles de fidelización por cliente y por comercio
- Pausa automáticamente si Dead Man's Switch no recibe señal en 30 días

- Rechaza transacciones de wallets en blacklist con mensaje 'Transacción no Válida' y alerta al comercio
- Aplica techos por transacción y mensual según nivel del comercio
- Detecta 3 rechazos por techo en el mismo mes y notifica elegibilidad de subida de nivel gratuita
- Emite mensaje 'Token Sobregirado' si la bóveda no tiene respaldo suficiente
- Monitorea volumen mensual versus supply y notifica al Gnosis Safe al cumplirse condición de expansión

Acciones que requieren Gnosis Safe 2 de 3.

- Expansión de supply CATR
- Actualización de implementación del contrato (requiere además aprobación legal)
- Emisión manual de CATR o GCA

6. HOJA DE RUTA

Etapas	Hitos	Condición de avance
Etapa 0 (Completado)	Whitepaper v1 completo. Consulta BCH enviada. Abogado identificado. Primer nodo confirmado (Guillermo, Avocado Inn).	Completado
Etapa 1 (0-8 meses)	Contrato en Base Sepolia Testnet. Front-end funcional. Piloto con 5 transacciones reales. Constitución legal HNDA como SA.	Antes de primer dinero real en bóveda

Etapa	Hitos	Condición de avance
Etapa 2 (8-18 meses)	Auditoría de contrato externo. Deploy en Base Mainnet. Gnosis Safe 2 de 3 activo. Primeros 10 comercios en red.	Antes de escalar a red pública
Etapa 3 (18+ meses)	Primera contratación (desarrollador). 65+ comercios activos. Chainlink oracle para precio del Lempira. GCA disponible para inversores.	Cuando la red lo sustenta financieramente

7. MARCO LEGAL Y REGULATORIO

7.1 Estado Regulatorio en Honduras

Aspecto	Estado actual
Regulación crypto vigente	No existe regulación específica para tokens de utilidad emitidos por empresas privadas
Clasificación BCH	Activos digitales clasificados como inversión. Sin restricciones para mantener USDT.
Requisitos de reporte	Declaración como activo de inversión en estados financieros. Sin requisitos adicionales.
Consulta formal enviada	transparencia@bch.hn — 11 de marzo de 2026. Respuesta pendiente.

7.2 Análisis bajo la Ley Monetaria de Honduras

La Ley Monetaria de Honduras reserva al BCH la facultad exclusiva de emitir moneda de curso legal. Circular objetos o documentos con el fin de que sirvan como moneda convencional constituye una infracción legal. CATR no incurre en esta restricción por las siguientes razones:

- Opera dentro de una red privada voluntaria donde ningún comercio ni cliente está obligado a participar
- No pretende sustituir al Lempira sino complementar el sistema de fidelización de comercios turísticos
- La política de lenguaje oficial del proyecto evita cualquier declaración que equipare a CATR con moneda
- Su función es análoga a la de programas de puntos de fidelización de empresas privadas

7.3 Tareas Legales Pendientes

- Constituir HNDA como Sociedad Anónima en Honduras
- Consultar con abogado si CATR podría interpretarse como moneda convencional bajo la Ley Monetaria
- Preparar acuerdo de incorporación para comercios con restricciones de CATR y GCA
- Formalizar acuerdo con abogado para custodia de llave de recuperación Gnosis Safe
- Analizar respuesta del BCH a consulta formal cuando llegue
- Verificar si la distribución de GCA al público requiere registro como emisión de valores

REFERENCIAS

Banco Central de Honduras. (2026, 11 de marzo). Consulta sobre marco regulatorio de activos digitales en Honduras [Correspondencia electrónica]. transparencia@bch.hn

Instituto Nacional de Estadística de Honduras. (2025). Estadísticas turísticas de Honduras 2019-2023. INE. <https://temp.ine.gob.hn>

Instituto Hondureño de Turismo. (2023). Cifras de hoteles en Honduras [Infografía]. IHT/HOPFH.

PIXELpay. (2024). Documentación técnica PIXELpay SDK y API. <https://docs.pixelpay.app/docs/es/introduction>

Tether Operations Limited. (2023). Tether transparency report. <https://tether.to/en/transparency>

Buterin, V. (2014). A next-generation smart contract and decentralized application platform [White paper]. Ethereum Foundation.

Base. (2023). Base: Introducing Base. <https://base.org>

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Cambios pendientes para el Word — FIDELIO v1

1. Nombre del sistema Cambiar de "Whitepaper Técnico CATR y GCA" a "Sistema de Activos Digitales de Puntos por Fidelización a Comercios Afiliados". Nombre interno: FIDELIO.

2. Actor 1 — Cliente Eliminar: "El cliente puede canjear CATR por Lempiras en cualquier momento." Reemplazar con: "El cliente solo puede usar CATR para pagar servicios dentro de la red. No puede canjear CATR por Lempiras directamente."

3. CATR de regalías Agregar en Sección 2: "Los CATR de regalías están respaldados estructuralmente por el supply máximo de 50,000,000 CATR y el mecanismo de expansión. No requieren respaldo directo en Lempiras porque nunca salen de la red como dinero."

4. Redondeo de regalías Agregar nota operativa: "Todas las regalías se redondean hacia abajo para mantener colchón de respaldo."

5. PIXELpay — modelo de costos Agregar en Sección 3: "HNDA absorbe la mensualidad fija de PIXELpay como costo operativo. El cliente no ve costos adicionales al comprar CATR con tarjeta."

Agrega incisos:

Primero: El análisis de sostenibilidad del respaldo y el riesgo de bank run. Dijimos que lo íbamos a agregar al whitepaper como sección de análisis de riesgos.

Segundo: La distinción legal entre CATR de transacción y CATR de regalías. Ahora que el cliente no puede canjear por Lempiras, esa distinción fortalece aún más el argumento de que CATR no es moneda convencional bajo la Ley Monetaria.